核心硬件及技术路线

计划选取的器件

器件型号	数量	用途
米联客 MLK-H10-PH1A180	1 套	系统主控，负责高速双目图像采集、硬件同步、预处理与 ROI 截取。安路厂家寄送
瑞莎 Radxa ZERO 3E	1 块	AI 加速，运行神经网络模型进行球心检测与落点几何解算。
微雪 OV9281 摄像头	2 块	双目高速黑白全局快门图像采集。

技术路线

本项目计划采用两个微雪 OV9281 获取运动图像，FPGA 板 MLK-H10-PH1A180 负责实时采集与预处理，瑞莎 ZERO 3E 负责球心检测、三维轨迹解算和结果展示，为发球动作分析提供测量依据。

总体流程：双目同步采集 → FPGA 预处理与目标区域截取 → 千兆网传输 → 瑞莎 AI 球心检测 → 三维轨迹重建 → 判罚辅助与显示。

1. 双目采集与标定：将两路摄像头固定于刚性支架，覆盖抛球与击球区域，通过 H10 板载 MIPI 接口接入，并由 FPGA 统一控制同步触发。采用棋盘格标定相机内外参数，建立图像坐标与实际空间位置的对应关系。

2. FPGA 实时预处理：对采集图像进行缓存，采用帧间差分、阈值处理等方法提取运动候选区域，并结合历史位置截取目标区域（ROI）。利用 FPGA 的并行流水线处理降低数据量，为后端保留球体细节。

3. 网口传输与 AI 检测：通过千兆以太网 UDP 发送左右目 ROI、帧号及区域坐标，由 ZERO 3E 完成数据重组和帧配对。训练轻量化球体检测或球心回归模型，经量化与 RKNN 转换后部署至板载 NPU，输出球心坐标与置信度。

4. 三维轨迹与判罚：将 ROI 中的球心还原至完整图像坐标，结合双目标定结果进行三角测量，恢复三维位置；通过轨迹滤波和连续帧关联抑制定位抖动，分析抛球、击球及落点等事件。以离手时刻的位置为参照估计抛球高度与方向，输出判罚参考。

5. 展示与验证：由 ZERO 3E 显示轨迹、关键测量值及事件提示，并保存测试记录。